

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স
বিষয় : এপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং জাভা
বিষয় কোড : ২৮৫৫১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫ (পাঁচটি)
টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $1 \times 10 = 10$)

- ১। অবজেক্ট বলতে কী বোঝায়?
- ২। পূর্ণনাম লেখ : JDBC, GUI.
- ৩। ক্লাস মেম্বার এক্সসিবিলিটি মোডগুলোর নাম লেখ।
- ৪। ইনহেরিট্যান্স ব্যবহারের সুবিধাগুলো কী কী?
- ৫। জাভায় ব্যবহৃত যে-কোনো দুটি স্ট্রিং মেথডের নাম লেখ।
- ৬। জাভা Swing package-এর দুটি উদাহরণ দাও।
- ৭। জাভায় সার্বলেট তৈরির সম্ভাব্য উপায়গুলো কী কী?
- ৮। মাউস ইভেন্ট কী?
- ৯। সুপার 'কী' ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় কেন?
- ১০। এক্সেপশন হ্যান্ডলিং বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $2 \times 10 = 20$)

- ১১। ডাটা অ্যাবস্ট্রাকশন বাস্তবায়নের সময় কী কী বিষয় মনে রাখতে হয়?
- ১২। জাভায় ক্লাস ডিক্লারেশনের ফরম্যাট উদাহরণসহ উল্লেখ কর।
- ১৩। Consturction মেথডের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।
- ১৪। ইভেন্ট হ্যান্ডলিং-এর ধাপগুলো কী কী?
- ১৫। জাভা এক্সপশন ক্লাস হায়ারারকী চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

- ১৬। JDBC ব্যবহারের সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।
- ১৭। যে-কোনো চারটি সুইং প্যাকেজের নাম লেখ।
- ১৮। উদাহরণসহ জাভা এনোটেশন ব্যাখ্যা কর।
- ১৯। জাভাতে স্ট্রিং ও স্ট্রিং বাফারের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২০। ক্লাস ব্যবহারপূর্বক আয়তক্ষেত্রের নির্ণয়ের একটি জাভা প্রোগ্রাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬× ৫ = ৩০)

- ২১। ক্লাস ও কনস্ট্রাক্টর ব্যবহারপূর্বক একটি জাভা প্রোগ্রাম লেখ।
- ২২। উদাহরণসহ জাভা এক্সেপশন হ্যান্ডলিং এপ্রোচ বর্ণনা কর।
- ২৩। ব্লক ডায়াগ্রামসহ সার্ভলেট আর্কিটেকচারের কার্যনীতি ব্যাখ্যা কর।
- ২৪। ইন্টারফেস প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য একটি জাভা প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৫। জাভা প্রোগ্রামের সাথে ডাটাবেজ কানেকশন তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা কর।
- ২৬। জাভা সুইং কম্পোনেন্ট ব্যবহারপূর্বক বাটন তৈরির প্রোগ্রাম লেখ।